ESTÁNDAR DE INGENIERÍA IBM RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS)

Versión 3.0 | Octubre 2026 | Estado: Producción

Documento de Visión: Sistema de Gestión Inteligente de Gastos Personales y Optimización de Consumo ("Flujo")

Especificación Estratégica, Funcional y Arquitectónica (Plataforma Web Full-Stack, IA Generativa, SEPA & Simulador Financiero VPN)

Historial de Revisiones del Artefacto

Trazabilidad RUP

Fecha	Versión	Descripción del Cambio	Responsable
Mayo 2026	**1.0**	Concepción inicial del alcance (Prototipo conceptual móvil y OCR básico de tickets).	Equipo de Desarrollo
Junio 2026	**2.0**	Evolución a Plataforma Web Full-Stack (FastAPI + TS), integración de Google Gemini 2.5 Flash, OAuth 2.0 con Mercado Pago y cifrado Fernet.	Equipo de Desarrollo
Octubre 2026	**3.0**	**Estandarización IBM RUP:** Arquitectura Hexagonal (PHAME) y SOLID, Motor de Precios Claros (SEPA), Simulador Financiero E-Commerce (VPN / Cuotas vs. Inflación), Cuentas Multidivisa y Chatbot IA con *Function Calling*.	Arquitectura & QA

1. Introducción

Sección 1 — IBM RUP

1.1. Propósito del Documento

El presente **Documento de Visión**, elaborado conforme a los lineamientos de ingeniería de software de **IBM Rational Unified Process (RUP)**, define la visión de alto nivel, el posicionamiento estratégico, las necesidades de las partes interesadas (*stakeholders*) y las capacidades técnicas del ecosistema **Flujo**. Sirve como contrato rector entre el liderazgo de producto, el equipo de ingeniería Full-Stack y los auditores de calidad.

1.2. Alcance del Sistema

El proyecto consiste en una **Plataforma Web Full-Stack 100% Responsive (PWA-ready)** y su **API RESTful en FastAPI**, orientada a la autonomía financiera y la protección del poder adquisitivo. Su núcleo tecnológico combina seis pilares productivos:

- **Contabilidad y Patrimonio Multidivisa (ARS, USD, EUR):** Gestión integral de cuentas, presupuestos, metas y transferencias bimonetarias con cotización en vivo.
- **Automatización Contable por OCR Híbrido + IA:** Extracción óptica en cliente (`Tesseract.js`) refinada semánticamente mediante **Google Gemini 2.5 Flash** en formato JSON estructurado.
- **Comparador Oficial de Supermercados (Motor SEPA):** Ingesta automatizada de Precios Claros Argentina, búsqueda geoespacial (Haversine), lector de código de barras en góndola y optimizador de canasta completa (*Split Shopping*).
- **Asistente de Compras E-Commerce (Cuotas vs. Inflación):** Extracción universal de precios web y simulación matemática de **Valor Presente Neto (VPN)**, TNA de indiferencia, días de gracia y topes de reintegro.
- **Conectividad Open Finance:** Sincronización con **Mercado Pago** vía OAuth 2.0 + PKCE y notificaciones instantáneas por Webhooks firmados con HMAC.
- **Asistente Conversacional con IA (Function Calling):** Chatbot flotante e *IA Insights* que auditan el presupuesto y ejecutan transacciones reales en lenguaje natural.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición Técnica en el Contexto del Sistema
RUP / PHAME / SOLID	*Rational Unified Process* (IBM); Arquitectura Hexagonal de Puertos y Adaptadores; Principios de diseño orientado a objetos de alta mantenibilidad.
SEPA	*Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos* (datos abiertos oficiales de precios minoristas en supermercados).
VPN y TNA de Indiferencia	*Valor Presente Neto* de cuotas descontadas por inflación/rendimiento proyectado y Tasa Nominal Anual de equilibrio entre pago contado y financiado.
Fernet & PKCE	Cifrado simétrico autenticado (`AES-128-CBC + HMAC-SHA256`) para tokens en reposo y extensión de seguridad para flujos OAuth 2.0.

2. Posicionamiento y Visión del Producto

Sección 2 — IBM RUP

2.1. Oportunidad de Negocio

En economías con alta volatilidad nominal, dispersión de precios en supermercados y múltiples opciones de financiación bancaria, las aplicaciones tradicionales fracasan al comportarse como simples "planillas pasivas post-gasto". Existe una oportunidad crítica para una solución proactiva que intervenga **antes y durante** el acto de consumo, automatizando la carga contable y maximizando matemáticamente el rendimiento del ingreso familiar.

2.2. Sentencia de Definición del Problema (Matriz Oficial IBM RUP)

El problema de	La fragmentación del dinero en múltiples cuentas y divisas, la fricción del registro manual de tickets, la dispersión de precios entre supermercados y la complejidad matemática para evaluar cuotas frente a la inflación.
Afecta a	Individuos, estudiantes, profesionales y hogares que buscan administrar su presupuesto y proteger su poder de compra diario.
El impacto asociado es	Pérdida sistemática de poder adquisitivo, abandono del control presupuestario por fatiga de carga manual, sobreendeudamiento y desaprovechamiento de promociones o arbitrajes de tasas.
Una solución exitosa sería	Un ecosistema digital inteligente que automatice la captura de transacciones (vía OCR+IA y OAuth con billeteras), compare precios oficiales de supermercados cercanos (SEPA) y calcule el medio de pago óptimo mediante Valor Presente Neto (VPN).

2.3. Sentencia de Posicionamiento del Producto (Matriz Oficial IBM RUP)

Para	Usuarios y ahorristas que buscan autonomía financiera total y decisiones de compra respaldadas por datos.
Que	Necesitan centralizar sus finanzas multidivisa, erradicar la carga manual y optimizar cada compra de supermercado o comercio electrónico.
Flujo es	Una Plataforma Fintech Web Full-Stack impulsada por Inteligencia Artificial Generativa, datos abiertos SEPA y motores de matemática financiera.
A diferencia de	Las aplicaciones contables tradicionales (registro manual retrospectivo) o los buscadores de precios aislados de las cuentas del usuario.
Nuestro producto	Cruza en tiempo real los saldos, tarjetas registradas y presupuestos del usuario con los precios del mercado y tasas de inflación para recomendar la decisión óptima en un clic.

3. Descripciones de los Interesados (Stakeholders) y Usuarios

Sección 3 — IBM RUP

Actor / Interesado	Rol y Descripción	Responsabilidades y Necesidades Clave
Usuarios Finales (Gestor del Hogar y Ahorrista)	Individuos que controlan sus ingresos, gastos, ahorros en divisas y compras cotidianas.	Escaneo confiable de tickets sin errores de OCR, alertas de presupuesto, optimización del changuito de supermercado y simulación de cuotas.
Equipo de Arquitectura y Desarrollo	Ingenieros responsables de las capas de Frontend Web, Backend API, Base de Datos e IA.	Garantizar el cumplimiento de los principios **SOLID**, la arquitectura **PHAME (Hexagonal)**, el cifrado de datos y un Índice de Mantenibilidad superior.
Product Owner	Líder estratégico encargado de definir las prioridades de negocio y la visión del producto.	Alinear las funcionalidades con las necesidades reales del mercado financiero y validar los criterios de aceptación de cada módulo.
Ecosistemas Externos (APIs)	Proveedores integrados mediante Puertos y Adaptadores.	Google Gemini API (IA), Mercado Pago API (OAuth 2.0 / Webhooks), Datos Abiertos SEPA (Precios Claros) y DolarAPI (cotizaciones).

4. Características del Producto (Módulos Funcionales Activos)

Sección 4 — IBM RUP

El sistema articula su propuesta de valor a través de seis módulos funcionales completamente integrados en producción:

4.1. Registro Contable, Presupuestos y Metas

Gestión de ingresos y egresos con categorización normalizada, presupuestos mensuales por rubro con semáforo de consumo (🟢🟡🔴), objetivos de ahorro y reportes estadísticos interactivos (`Chart.js`).

4.2. Patrimonio y Transferencias Multidivisa

Administración de cuentas en **ARS, USD y EUR**. Motor de transferencia bimonetaria atómica conectado a `DolarAPI` con cálculo bidireccional de tipo de cambio y consolidación de patrimonio neto.

4.3. Digitalización de Tickets (OCR + Gemini IA)

Pipeline híbrido: preprocesamiento de imagen en Canvas + `Tesseract.js` + validación en 5 niveles + estructuración semántica JSON mediante **Google Gemini 2.5 Flash** con *Few-Shot Prompting* e indicadores de confianza.

4.4. Buscador Oficial SEPA y "Changuito Óptimo"

Comparador geolocalizado de supermercados (Coto, Carrefour, Día, Jumbo, etc.), escáner de código de barras en góndola (`BarcodeDetector`), cruce con promociones de las tarjetas del usuario y optimizador de **Compra Dividida (Split Shopping)**.

4.5. Simulador de Compras E-Commerce (VPN)

Extractor semántico universal (Mercado Libre, Shopify, VTEX, etc. vía JSON-LD/Open Graph). Evalúa cuotas con o sin interés contra la inflación, calculando **VPN**, **TNA de Indiferencia**, días de gracia según cierre de tarjeta y topes de reintegro.

4.6. Billeteras OAuth 2.0 + Asistente IA (Tools)

Sincronización legal con **Mercado Pago** (OAuth 2.0 + PKCE y Webhooks HMAC). Incluye **Chatbot Flotante con IA** e *IA Insights* con **Function Calling** para crear gastos y consultar saldos por voz/texto.

```
Motor Financiero VPN: VPN = Σ [ Cuota_t / (1 + TEM)^t ] | Ahorro Efectivo = min(Precio × %Desc, Tope_Reintegro)
```

5. Arquitectura del Sistema (PHAME / Hexagonal & SOLID)

Sección 5 — IBM RUP

La arquitectura está diseñada bajo el patrón **Hexagonal (Puertos y Adaptadores — PHAME)** y cumplimiento estricto de los principios **SOLID**, garantizando desacoplamiento total, escalabilidad y alta mantenibilidad:

Capa Arquitectónica	Tecnologías Productivas	Responsabilidad Técnica (Principios SOLID)
Frontend Web Modular (SPA & PWA)	TypeScript / ES6+, HTML5, CSS3 Modular, Chart.js, Vite	Interfaz multiplataforma adaptable (Desktop/Mobile). Separación estricta entre Vistas (`html/views/`), Controladores (`js/*.ts`) y Servicios de Dominio Cliente (`js/services/*.ts`) con soporte *Offline-First*.
Backend API & Dominio (Hexagonal)	Python 3.11+, FastAPI, Pydantic v2, Uvicorn, Structlog	Orquestación mediante Casos de Uso (`api/application/`), Entidades puras (`api/domain/`), Puertos abstractos (`api/ports/`) e inyección de dependencias (DIP).
Persistencia Dual & Motor SEPA	PostgreSQL (Cloud) / SQLite (Local), SQLAlchemy 2.0, Alembic, Pandas, RapidFuzz, APScheduler	Repositorios concretos (`SQLAlchemy*Repository`) para usuarios, cuentas, transacciones, conexiones OAuth y catálogos geoespaciales de precios SEPA.
Procesamiento Óptico e Inteligencia Artificial	`Tesseract.js` + Canvas API (Cliente) & **Google Gemini 2.5 Flash** (`google-genai` SDK en Servidor)	Conversión óptica de imágenes y comprensión contextual de documentos no deterministas, generación de *IA Insights* y ejecución de herramientas (*Function Calling*).

6. Flujos de Trabajo Principales (Casos de Uso Core)

Sección 6 — IBM RUP

6.1. Registro Inteligente mediante Ticket (Pipeline Híbrido OCR + Gemini IA)

1. **Captura y Preprocesamiento Óptico:** El usuario toma o carga la foto del ticket; el cliente aplica normalización de contraste y escala de grises en HTML5 Canvas.
2. **Extracción Primaria en Cliente:** El motor `Tesseract.js` extrae el texto crudo y aplica heurísticas preliminares contra el diccionario local (`OCR_PATTERNS.json`).
3. **Estructuración Semántica en Backend (IA):** Se envía el texto a `POST /api/ocr/parse`, donde **Gemini 2.5 Flash** corrige errores de lectura óptica (ej. `"C0T0"` → `"Coto"`) y devuelve un objeto **JSON estructurado** (comercio, fecha, total, categoría e ítems). En caso de falta de conectividad, actúa automáticamente el *fallback* local.
4. **Validación con Semáforo de Confianza y Persistencia:** El usuario revisa los campos clasificados por nivel de certeza (🟢 >85%, 🟡 50-85%, 🔴 <50%) y confirma la transacción, impactando instantáneamente en el saldo de la cuenta seleccionada.

6.2. Optimización de Compras en Supermercados (SEPA) y E-Commerce (VPN)

1. **Ingesta y Normalización SEPA:** El *scheduler* del backend descarga y limpia los datasets oficiales de Precios Claros, indexando productos por código EAN y coordenadas de sucursal.
2. **Comparación por Lista o Código de Barras:** El usuario arma su lista en "*Mi Lista del Súper*" o escanea un producto en góndola con la cámara (`BarcodeDetector`). El sistema calcula el **Supermercado Único más barato**, la estrategia de **Compra Dividida (Split Shopping)** y resalta las promociones que coinciden con las tarjetas registradas del usuario.
3. **Simulación E-Commerce (Cuotas vs. Inflación):** Al pegar el enlace de cualquier tienda online, el patrón *Strategy* + *Registry* extrae el precio (vía API OAuth de Mercado Libre o metadatos *Schema.org JSON-LD*) y calcula el **Valor Presente Neto (VPN)** de cada plan de cuotas frente a la inflación, permitiendo registrar la compra como gasto en 1 clic.

7. Requisitos de Seguridad, Calidad y Resiliencia (ISO 25010 / IBM)

Sección 7 — IBM RUP

Arquitectura de Seguridad de Grado Bancario (Defense in Depth)

- **Cifrado Simétrico Autenticado en Reposo (Fernet):** Todos los tokens OAuth de billeteras virtuales se almacenan cifrados mediante `AES-128-CBC + HMAC-SHA256` con llave maestra en variables de entorno y migración automática en el arranque (`migrate_plaintext_tokens`).
- **Protocolos de Autenticación y Firma de Webhooks:** Inicio de sesión con **Google OAuth 2.0**, contraseñas hasheadas con `bcrypt`, flujo **OAuth 2.0 + PKCE** para Mercado Pago y validación criptográfica `HMAC` en notificaciones IPN.
- **Proxy Seguro de IA y Endurecimiento HTTP:** La clave `GEMINI_API_KEY` reside exclusivamente en el backend. Todas las respuestas incluyen cabeceras estrictas (`HSTS`, `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff` y `Referrer-Policy`).
- **Resiliencia y Tolerancia a Fallos:** Reintentos con *backoff exponencial* (2s, 4s, 8s) ante límites de tasa HTTP 429 en IA y conmutación automática a modo *Offline-First* en el navegador.

8. Evolución del Producto y Hoja de Ruta (Post-Versión 3.0)

Sección 8 — IBM RUP

✅ **Hitos de Inteligencia de Documentos Completados en Versión 3.0**

Las metas proyectadas en la versión inicial del documento —*clasificación con IA contextual, manejo de tickets no deterministas, recomendaciones proactivas de ahorro y adopción de formatos JSON estructurados*— **ya se encuentran 100% implementadas y operativas en producción**.

Hacia las próximas iteraciones evolutivas (Versión 4.0), la hoja de ruta técnica contempla:

- **Series Temporales de Inflación por Producto (Sparklines):** Almacenamiento histórico de ingestas SEPA para visualizar la curva de precios de los últimos 90 días y auditar la veracidad de las ofertas.
- **Cartografía Interactiva Embebida:** Mapa interactivo (Leaflet / OpenStreetMap) en el Buscador SEPA con pines semaforizados por nivel de ahorro en cada sucursal.
- **Expansión Open Banking Internacional:** Puesta en producción de los adaptadores `PlaidAdapter` y `BelvoAdapter` para sincronización directa con cuentas bancarias CBU/IBAN.